Compte Rendu du TP2 en traitement numérique du signal et applications

Filière : RT4, INSAT

Responsable cours/TD/TP : R. Amara

-Veuillez présenter votre compte rendu comme suit : reprendre chaque question au début de chaque réponse, la réponse doit être décrite de façon complète, on donnera à chaque fois le bout de code correspondant et l'interprétation ou commentaire
-Vous êtes plus évalué sur la démarche, la façon de détailler la solution et l'interprétation et critique des résultats obtenus
-prière de fournir un travail personnel pour chaque binôme ou trinôme

une part importante de la note est dédiée à la partie 1

Partie 1 : Norbert Wiener et Bernard Widrow

1. Faites une petite recherche sur Norbert Wiener (Wiki et autres). A part vos propres recherches vous pouvez consulter

cs.umd.edu/users/gasarch/BLOGPAPERS/moral.pdf

exemples de thémes de recherche surlesquels a travaillé Wiener

djalil.chafai.net/docs/M2/history-brownian-motion/Wiener

neoscenes.net/teach/cu/2012_2/atls2000_mit/pdfs/Wiener-1954-Cybernetics_in_History.pdf

Quel est son domaine d'expertise ? sur quoi a-t-il travaillé comme problèmatique ? Quelles sont ses principales réalisations scientifiques (ses travaux) Quelle est sa position quant à la cybernétique sous un angle de vue de l'organisation de systèmes en intéraction, particulièrement des systèmes auto-régulés ?

2. Faites une petite recherche sur Bernard Widrow (Wiki et autres). vous pouvez consulter le document supplémentaire (thinking about thinking)
Quel est son domaine d'expertise ? sur quoi a-t-il travaillé comme problèmatique ? Quelles sont ses principales réalisations scientifiques (ses travaux) ? Identifier sur internet son ar-

ticle qui traite des principaux réseaux de neurônes adaptatifs ?

Partie 2 :Débruitage d'une harmonique

On considère l'harmonique $d(n) = sin(nw_0 + \phi)$ pour $n = 1, \ldots, N = 10^4$ avec $w_0 = 0.05\pi$ et ϕ une phase réelle **fixée**. Dans le TP2, vous avez dû bruiter le signal $d(n)$ en générant $x(n) = d(n) + v(n)$ avec $v(n)$: bruit gaussien blanc $\mathcal{N}(0, \sigma_v^2)$ généré avec la commande $randn$; puis vous avez dû implémenter le calcul du vecteur des coefficients optimaux de la RI du filtre de Wiener par $\underline{w}_{opt} = R_x^{-1}\underline{r}_d$ pour l'application de débruitage. La sortie du filtre (signal débruité) étant implémentée par $\hat{d}(n) = \underline{w}_{opt}^T\underline{x}(n)$ où le régresseur est $\underline{x}(n) = [x(n), x(n-1), \ldots, x(n-P+1)]^T$.
(a) Afficher une fenêtre de $d(n)$, $x(n)$ et $\hat{d}(n)$ pour $P = 10$ et $\sigma_v^2 = 0.1$.
(b) Déterminer la valeur de EQM_{min} en utilisant son expression déduite dans le cours.
(c) Afficher l'EQM calculée en ligne par

$$eqm(k) = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}(d(i) - \hat{d}(i))^2$$

la stocker dans le vecteur eqm ; et montrer par simulations qu'elle converge vers la valeur de EQM_{min} calculée dans (b) pour $P = 3$, $P = 5$ et $P = 10$. On affichera les courbes de l'eqm et les droites horizontales d'ordonnée EQM_{min} correspondant à chaque valeur de P. Interpréter.
(d) Tracer la même courbe d'EQM stockée dans le vecteur eqm pour $P = 10$ et pour les valeurs suivantes de la puissance du bruit $\sigma_v^2 \in [0.01 \;\; 0.05 \;\; 0.1 \;\; 0.5 \;\; 1]$. Interpréter.
(e) on fixe maintenant $\sigma_v^2 = 0.1$. Tracer la courbe des valeurs de EQM_{min} en fonction de P. On fera varier l'ordre P de 5 à 50 avec un pas de 5. Interpréter.
(f) Le gain en RSB réalisé après débruitage peut être défini par

$$gain|_{dB} = RSB|_{ap} - RSB|_{av}$$

Afficher la courbe de $gain|_{dB}$ en faisant varier P de la même façon que dans (e). In-

terpréter.
Quel est le meilleur choix de l'ordre P.

Partie 3 : Débruitage de signal audio

Maintenant, le débruitage est réalisé sur un signal audio $d(n)$ que vous allez bruiter, comme expliqué ci-dessus, avec un bruit gaussien de variance σ_v^2. Faire attention à prendre un nombre d'échantillons pas trop grand ($N = 10^4$ ou $N = 10^5$). Quelle valeur de σ_v^2 permet d'avoir un RSB avant débruitage de $0dB$.
(a) Afin d'évaluer la performance du débruitage, calculer la valeur de $EQM_{min} = r_d(0) - \underline{w}_{opt}^T \underline{r}_d$ pour $P = 10$ et $\sigma_v^2 = 0.1$.
(b) Reprendre les questions (e) et (f) de la partie 2.
(c) Maintenant, on se propose de faire le débruitage par trame. Chaque trame a une durée de $3ms$. Pour cela, on implémentera le débuitage sur chaque trame à l'aide d'un filtre de Wiener de coefficients

$$\underline{w}_{opt}^i = (R_x^i)^{-1} * \underline{r}_d^i$$

où

R_x^i : matrice d'autocorrélation de la trame i du signal bruitée $x(n)$
$\underline{r}_d^i$: vecteur d'autocorrélation de la trame i du signal de référence (non bruité donc)

pour $P = 10$ et $\sigma_v^2 = 0.5$.
Donner le code à implémenter et afficher $gain|_{dB}$ obtenu sur chaque trame i en fonction du numéro de la trame i et comparer le résultat par rapport au gain de débruitage réalisé sur tout le signal (comme fait dans la séance de TP). On pourra penser à utiliser un appel de fonction de débruitage que vous nommeriez $debruitage_sig$ qui accepte comme entrée la trame non bruitée d, l'ordre du filtre débruiteur P et σ_v^2 et qui vous rend le signal bruité x, sortie débruitée $\hat{d}$, $gain|_{dB}$ et EQM_{min}.
donner la ou les lignes de code afin de reconstruire le signal à partir des trames débruitées.
(d) Faire de même pour EQM_{min} en comparant toujours les résultats obtenus pour les diffèrentes trames. Donner ainsi une description statistique des valeurs obtenues pour $gain|_{dB}$ et EQM_{min} et interpréter (quelle fonction de matlab pouvez-vous utiliser afin de

décrire la distribution des valeurs).
(e) En supposant que l'autocorrélation du signal de référence a été calculée uniquement sur la trame n^O 1, réaliser toujours le débruitage en implémentant le filtre de Wiener

$$\underline{w}_{opt}^{i} = (R_x^i)^{-1} * \underline{r}_d^1$$

Comparer les performances de ce débruitage par rapport aux deux démarches précédemment étudiées. Interpréter.
(f) Citer d'autres scénario dont vous devez étudier les performances de ce type de débruitage.